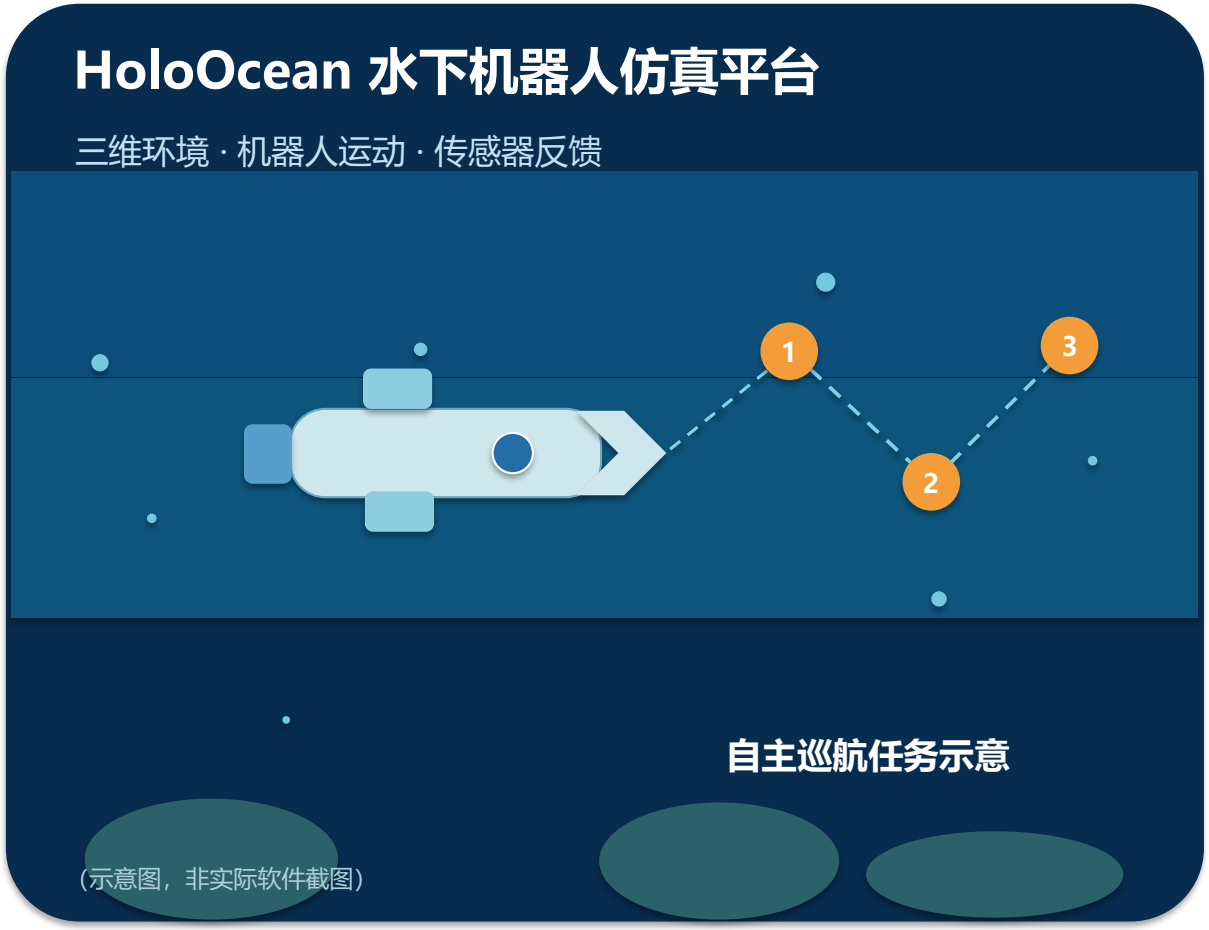
水下机器人具身智能项目总体思路

同一套 HoloOcean 平台贯穿两年：先学会、再做研究，最终衔接毕业论文



第 1 年 **基础学习 + 平台复现**

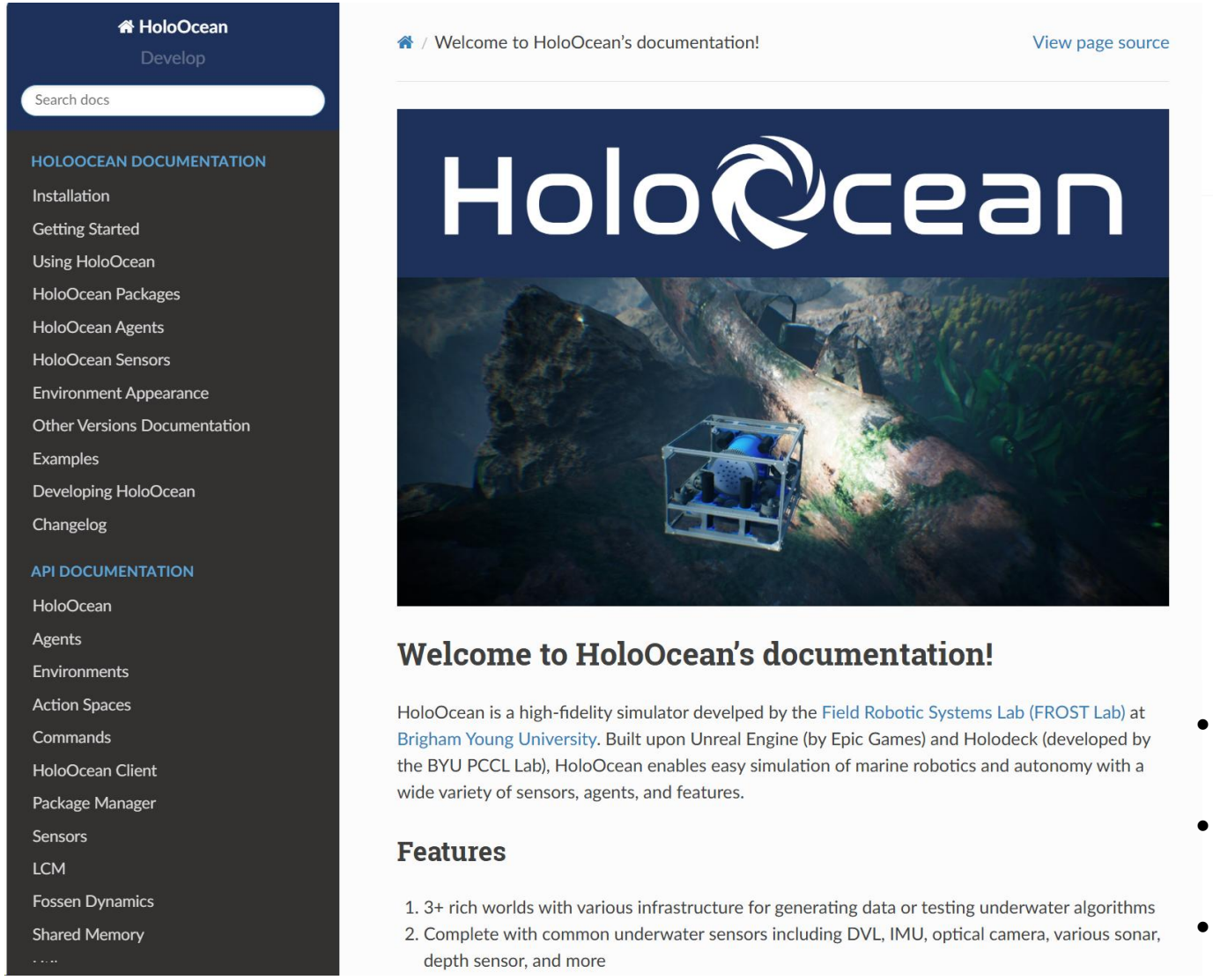
- Python / Git 入门，运行 HoloOcean 案例
- 单 AUV 运动、传感器读取、航点巡航
- 交付可演示、可复现的平台 V1.0

第 2 年 **大创立项 + 专题研究**

- 选定场景，复现 baseline 并提出改进
- 路径规划 / 协同控制 / 具身任务
- 完成结题实验，积累论文与毕设素材

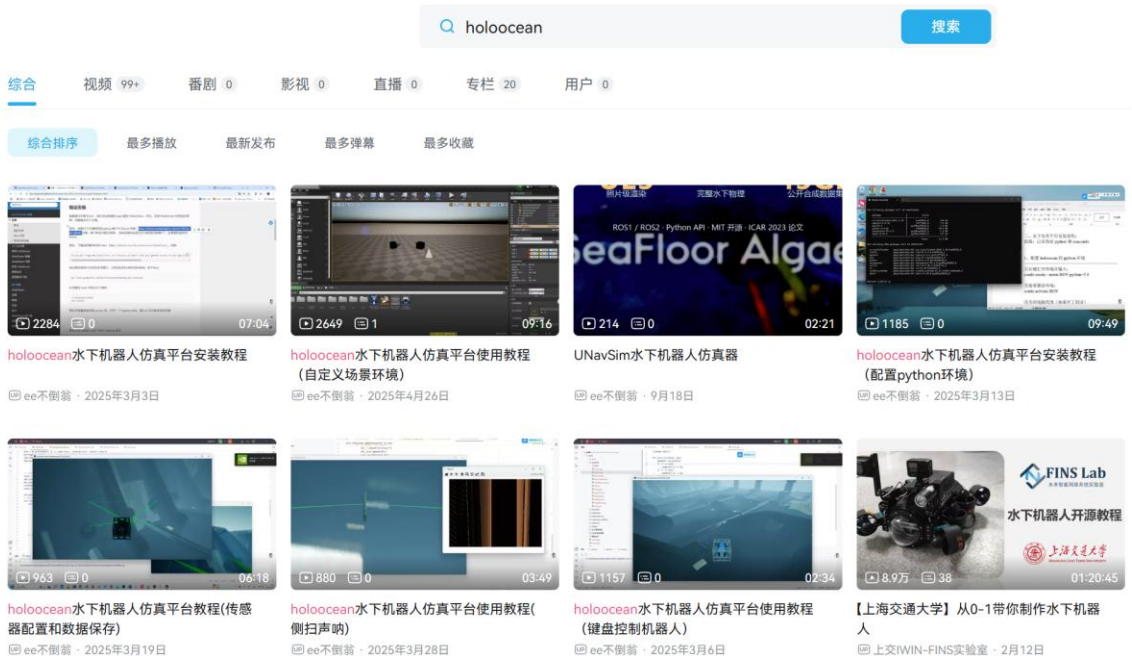
培养路径：能运行 → 能修改 → 会做对比实验 → 能提出研究问题

第一年：搭建 HoloOcean 平台



Welcome to HoloOcean's documentation! — HoloOcean 2.4.0 documentation

HoloOcean 安装步骤说明_20250908-CSDN博客



- **ICRA 2022： HoloOcean: An Underwater Robotics Simulator —— 先读，理解平台整体架构。**
- **IROS 2022： HoloOcean: Realistic Sonar Simulation —— 做感知/声呐的学生读。**
- **IEEE JOE 2024： HoloOcean: A Full-Featured Marine Robotics Simulator for Perception and Autonomy —— 第二阶段重点读，理解平台目前完整能力。**

第一年：搭建 HoloOcean 平台

目标不在算法创新，而在五个人都能从零完成复现、修改和可视化展示

S1

1 从零入门

- Python 基本语法
- Linux / Git 基础
- 跑通官方示例

验收：独立运行水下场景

S2

2 单机运动

- 理解位置与姿态
- 控制 AUV 前进 / 下潜
- 读取 IMU / 位姿

验收：能控制单 AUV

S3

3 自主任务

- 航点跟踪与简单 PID
- 复现 A* / RRT 基线
- 设置简单障碍环境

验收：完成预设航点

S4

4 系统集成

- 统一 Python 接口
- 联调控制和规划
- 录制演示、整理文档

验收：形成 Platform V1.0

五人分工（前三个月统一学习，后期再分工）

- **A** 环境部署与文档
- **B** AUV 运动与控制
- **C** 传感器与可视化
- **D** 航点规划与避障
- **E** 系统联调与演示

年度终点：一键启动场景 → 单 AUV 按航点航行 → 完成任务 → 输出轨迹 / 视频 / 代码

第二年：大创立项与科研产出

以第一年的可运行平台为实验底座，围绕具体任务开展可比较、可复现的研究

S5	S6	S7	S8
立项定题	**方法改进**	**对比实验**	**结题交付**
确定水下巡检场景 复现 1–2 个基线	聚焦1–2个研究问题 提出方案并跑通	重复实验、消融实验 扰动 / 噪声测试	大创报告与演示 论文初稿 / 数据归档

重点研究三条主线

01 三维路径规划

基础：A* / RRT* 复现与改进

改进：洋流 / 障碍 / 能耗

评价：轨迹长度、耗时、成功率

02 多 AUV 协同控制

基础：Leader–Follower 基线

改进：编队保持 / 通信限制

评价：队形误差、干预次数

03 水下具身任务决策

基础：Search–Navigate–Inspect

改进：自然语言任务 / 反馈重规划

评价：任务完成率、规划步数

预期成果：大创结题 1 项 | Platform V2.0 | 1–2 篇可投稿论文初稿（争取） | 5 个独立毕设选题

给大一同学：用项目带动学习

在 HoloOcean 中，每个人都能一步一步取得成果

01 先跑起来

运行官方示例
看到 3D 水下世界

成果：第一段演示视频

02 再改一点

修改几行 Python
让 AUV 前进、下潜

成果：第一次自主控制

03 完成任务

设置简单航点
让 AUV 到达目标

成果：一条航行轨迹

04 分享成果

记录问题与解决过程
给队友讲清楚怎么做

成果：一份可复现记录

这半年，不比谁一开始懂得多；只看每周是否多做成一件小事。

允许不会，允许报错；坚持动手、查资料、和队友协作。